

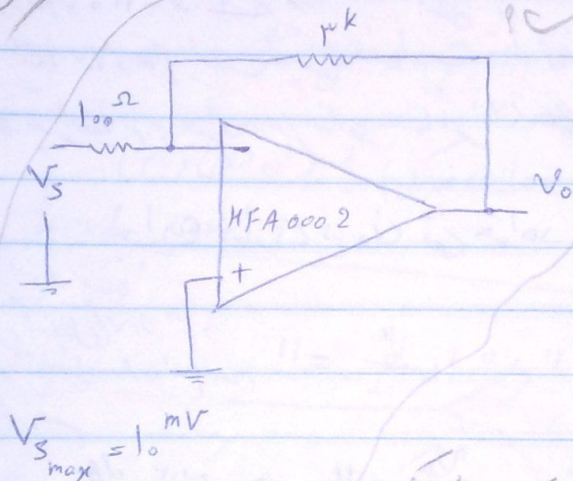
مهندس الکترونیک

الکترونیک

چیران سازی قید بی (فرکانسی) Frequency compensation

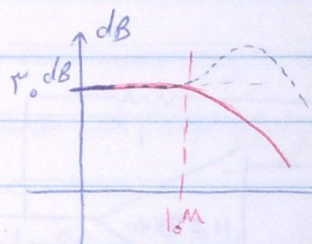
فل سر (741)، 301، که از داخل چیران ساز کاملی در آنها انجام شده است.
به ازای ۳۰ dB باید رولت منتهی داخل اور شوت هستند.
و دسته های از تقویت کننده ها املا چیران ساز شده اند.
چیران سازی عبارتست از ایجاد پاسخ مناسب از بی تقویت کننده با فید بک.

مثال



مست ثبات / فرکانسی کار پاسخ سیستم چگونه است؟
آیا نیاز به چیران سازی دارد؟

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{3k}{100} = 30 \Rightarrow 30 \text{ dB}$$



چیران سازی لازم نیست

$$1 \text{ MHz} \times f_s \times 1 \text{ MHz}$$

این دسته های چیران ساز قرار املا دار به صورت یک قطبی کار می کنند.
در فرکانس کار پاسخ سیستم چگونه است؟
از این دسته

$$V_o = V_m \sin(\omega t - \phi)$$

از منفی حلقه باز

$$|T(j\omega)| = 1 \text{ dB}$$

از منفی نیکولز

چیران لازم نیست

است

$$\angle T(j\omega)$$

$$pm \leq 9^\circ$$

$$\Downarrow 9^\circ - 18^\circ = -9^\circ$$

$$\angle T(j\omega) = -9^\circ$$

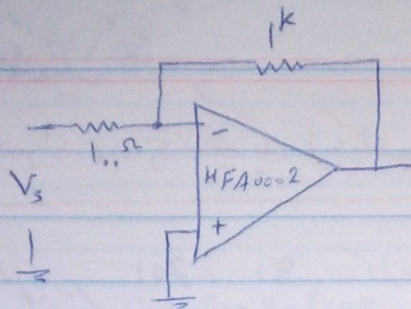
$$f = 10 \text{ MHz}$$

$$10 \text{ MHz}$$

$$\angle \frac{T}{1+T} = -14^\circ$$

$$-14^\circ$$

خود به خود pm با ۷۰٪ به بی یک قطبی
و این است دلیل چیران سازی نیست



فصل دیندر $1^M < f_s < 100^M$

$\frac{V_o}{V_s} = 20 \text{ dB} \rightarrow A_f = 20 \text{ dB}$

$V_{s \text{ max}} = 10 \text{ mV}$

منفی یابنده (HFA-0002)
 $A = 20 \text{ dB} \leftarrow f_s < 100^M$

$1^M < f_s < 100 \text{ MHz}$

$A = A_f \rightarrow T = 0 \text{ dB}$

$\angle T = PM - 180^\circ$

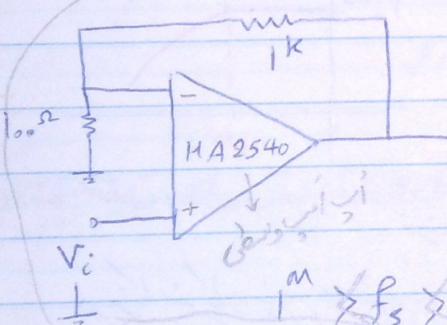
$\rightarrow f_s = 100 \text{ MHz} \rightarrow PM = 70^\circ \Rightarrow \angle T = -110^\circ = PM - 180^\circ$

$\left| \frac{T}{1+T} \right| = -1 \text{ dB}$

$\angle \frac{T}{1+T} = -55^\circ$

اینجا $PM = 70^\circ$ است پس در تقی است و قدری زنده و پهنای باند زیادتری نسبت به حالتی که $PM < 70^\circ$ اما اگر $PM < 70^\circ$ شد آنگاه دیندر کمتری نسبت به حالتی که $PM < 70^\circ$ داشتیم.

جبران سازی بیرونی نمی خواهد.



عدد تقی در این مدار 11 است
 $1 + \frac{1k}{100\Omega} = 11$

$\frac{V_o}{V_i} = 11 \Rightarrow \approx 20 \text{ dB}$

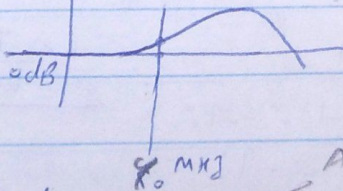
$f_s = 40 \text{ MHz} \Rightarrow A = 20 \text{ dB}$

$T = A - A_f = 20 - 20 = 0 \text{ dB}$

$\left| \frac{T}{1+T} \right| = -1 \text{ dB}$
 $\angle \frac{T}{1+T} = -15^\circ$

$\left| \frac{T}{1+T} \right| = 2 \text{ dB}$

$\angle \frac{T}{1+T} = -110^\circ$



خط مرجع 0 dB بوده و فرکانس 40 MHz است
2 dB قدری زنده و پهنای باند زیادتری نسبت به حالتی که 2 dB داشتیم.

احتیاج به جبران سازی

فرکانسی دارد.

$\frac{V_o}{V_i} = 20 \text{ dB} + 2 \text{ dB} = 22 \text{ dB} \Rightarrow 13$

ما انتظار داشتیم به بودا معادل

در فرکانس 40 MHz بیشتر از معادل (13, 12, 11) معادل است.

انواع جبران سازی:

۱- جبران سازی دامنه (کاهش بهره حلقه باز) Gain Compensation

۲- جبران سازی قطب غالب (کاهش فرکانس قطب غالب)

Dominant pole compensation

۳- جبران سازی پی فاز Lag comp.

۴- جبران سازی پیش فاز (جبران سازی فیدبک) یا جبران سلفی فرکانس Lead comp.

جبران سازی کم تر از سرعت یا اثر PM

برای جبران سازی اثر PM زیاد شود. البته آنتی فیدبک صورت گرفته می شود. MPF کم می شود. MPT کم می شود.

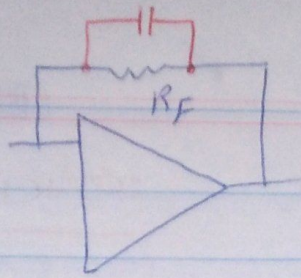
- MPF ↓
- MPT ↓
- ζ ↑
- Q ↓
- f_{hi} ↓
- t_r ↑

↓ Slew Rate ← بیش تغییرات دترم در ام جبران سازی می شود و اثرش

IC 5535 جبران نشود.

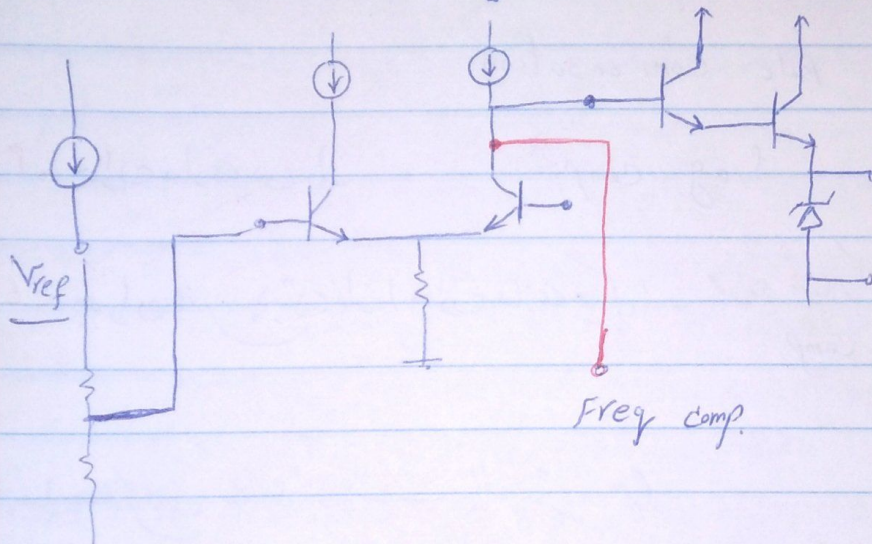
باید ۱۲ ← نرخ Frequency compen آنها را باید توسط یک کلاسیک مشخص کرد.

مکانیسم باید خازن جبران سازی را نام دهیم.



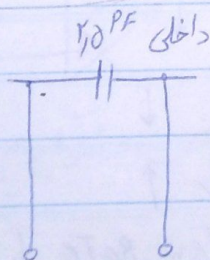
با این توانیم از یک خازن به عنوان C_F استفاده کنیم
استفاده کنیم از یک خازن که اگر چه این خازن
استفاده کنیم و توانیم از یک خازن به عنوان
فیدبک استفاده کنیم

LM 723 Regulator (VOLTAGE)



در ناحیه قطب غالب خازن نصب کنیم به این جریان میانی
آر جبران میانی، خازن وصل کنیم و یک کمپنسشن C_F Compensate

LF 357



Freq
comp

این I_C نیمه جریان شده است، آر
لرزش شده است و این خازن را به بیرون
بالای خازن وصل می کنیم

بیشتر در توضیح به

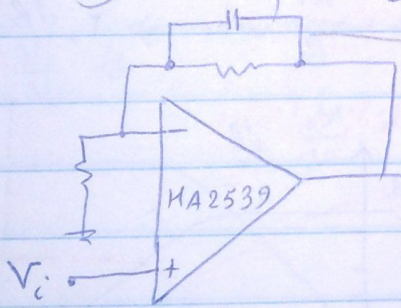
اکترونیک (III)

IC HA 2540 ، در بخش ورودی باید ورودی آمپلی فایدر دینامیک ، لقب مقاومت بهر
است و دینامیک تر است که می تواند ، در قسمت ورودی کل تر است که تر است و در حلقه بازخورد
و به سبب آن که مقاومت ورودی تر است که تر است و در حلقه بازخورد
کل تر است که تر است که جبران ساز قطب غالب است
جبران ساز و به سبب آن که تر است

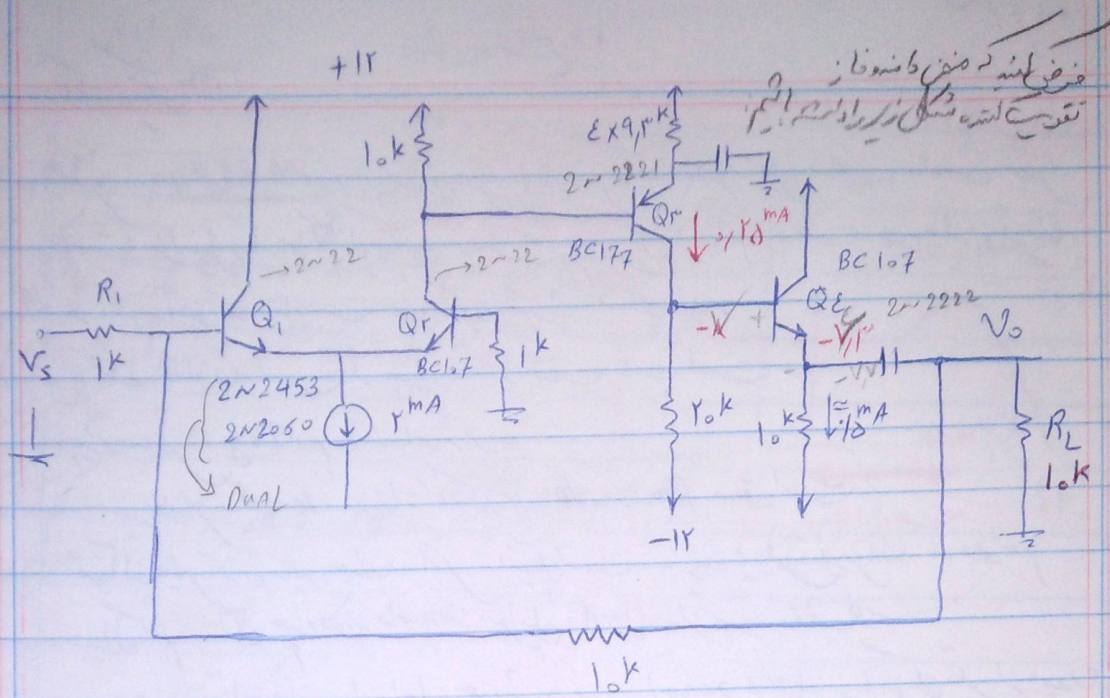
بسیار کمتر تر است که تر است ، P_m صفتی است
تغییرات دیگر که می تواند جبران ساز تر است ، چون باید تر است که تر است
جبران کمتر ، ϕ جبران ساز دافعه در تر است ، ϕ جبران ساز سیر فاز و قطب غالب
در نوع جبران ساز از داخل خود تر دارد (HA 2539) و به سبب آن که تر است
به سبب آن که تر است که تر است

IC در بخش ورودی
در استر مقاومت نصب است این جبران ساز دافعه
آخرین خازن که در تر است و به سبب آن که تر است (ضمیمه جدولی است)
جبران ساز قطب غالب انجام داده است

آرشیو تر است که تر است که تر است چهارم جبران ساز که تر است
تر است



با تغییرات در مدار تر است که تر است ، دینامیک تر است که تر است در نظر بگیریم
در تر است که تر است که تر است

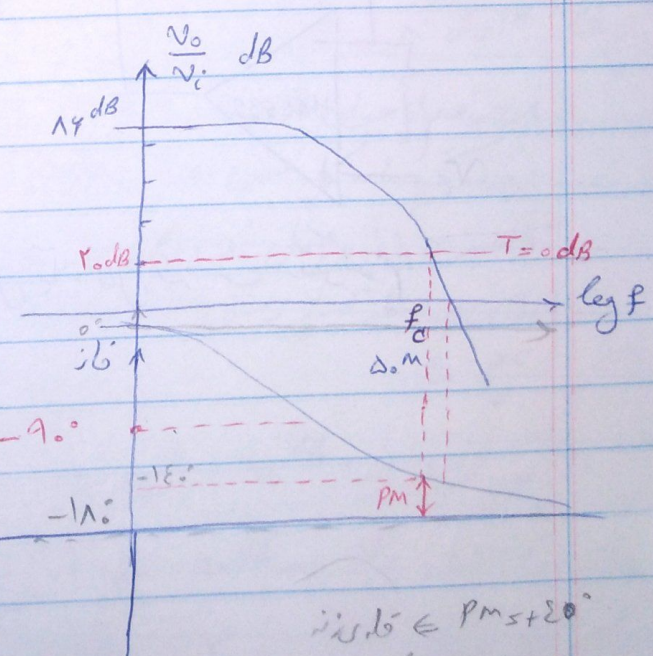
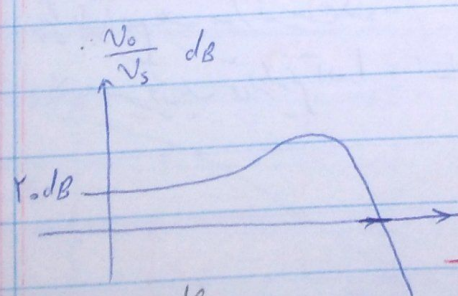


$\beta \approx 100$
 $r_{e1} \approx r_{e2} \approx r_{e3} \approx 20 \Omega$
 $r_{e2} \approx 100 \Omega$
 $r_{e3} \approx 20 \Omega$

$A = \frac{V_o}{V_i} = A_e \cdot A_r \cdot A_d$
 $\approx (1) \left(\frac{r_o}{r_{e2}} \right) \left(\frac{\beta R_C}{r_{e3}} \right)$
 $\approx (1) (200) (100) = 20000 \Rightarrow \approx 14 \text{ dB}$

$R'_{L2} \approx \frac{10k}{\beta} \approx 100 \Omega$
 $R_{in2} \approx 100k$
 $R'_{L3} = r_o \parallel 100k \approx 100k$
 $R_{in3} \approx 100k$
 $R'_{L4} \approx 20k$

$A_f = \frac{V_o}{V_s} \approx \frac{R_r}{R_i} \approx 10 \Rightarrow 20 \text{ dB}$



$MPFS \in 75 \pm 10 \Rightarrow 85^\circ$

$\phi_{margin} \in PM \pm 20^\circ$

این مدار را می‌توان به شکل زیر نوشت

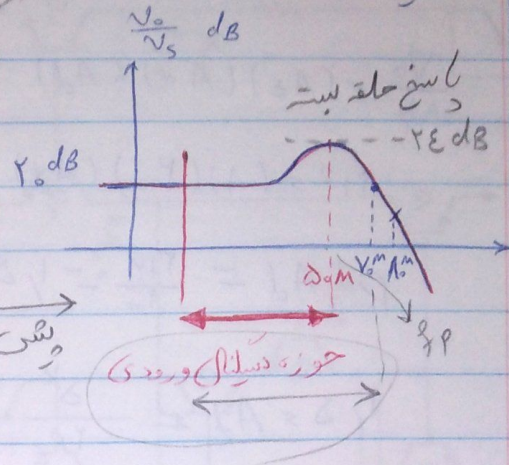
تقریباً کلاً شکل زیر را داشته باشیم

Ao

۸۱۲,۲۵

الفتره (III)

از $PM = 0^\circ$ بود باید از $PM = 40^\circ$ به $PM = 0^\circ$ برآید
 برای $PM = 40^\circ \rightarrow \gamma = 0.125$
 برای $PM = 0^\circ \rightarrow \gamma = 1$
 $f_p = 50^M \leftarrow f_p/f_c = 1 \leftarrow \gamma = 1$
 $f_{hi} = 50^M \times 1.4 = 70^M$
 $\gamma = 0.125$
 $MPF = 4 \text{ dB}$
 $1^M \times f_s \times 70^M \text{ Hz}$
 فرکانس سیگنال



PM بین 0° تا 40° در حین γ

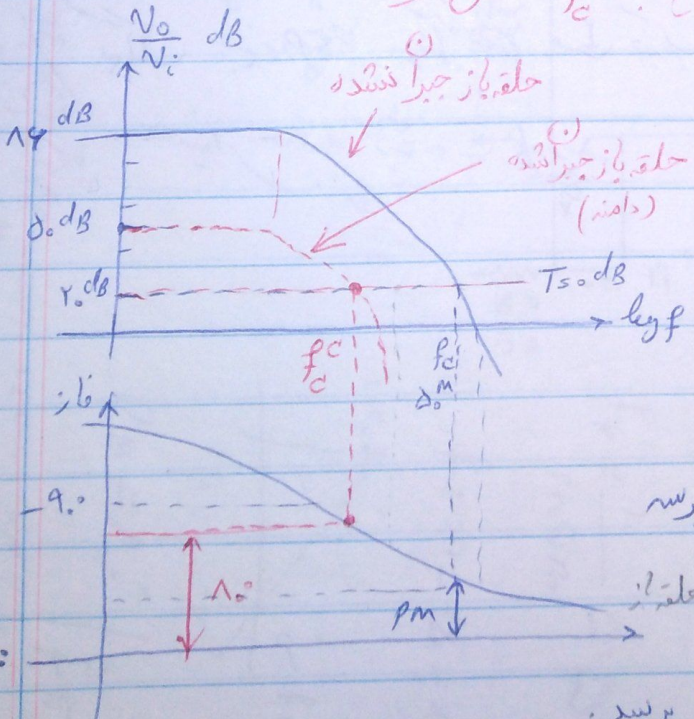
PM بین 70^M تا 80^M (برای $\gamma = 1$) در حین γ

$PM^C = PM$ پسوند C در بالا یعنی جبران شده (Compensated)

یعنی تمام اتصالات منفی در آن حذف شده است
 $PM^C = 180^\circ$ صورت دیگر

در تقاطع اول با فرض ثابت بودن منفی فاز
 f_c باید به f_c^C منتقل شود

مثلاً فرض کنید اگر منفی PM برابر 40° باشد
 باید PM شود 180°



از PM و PM^C از جبران سازی دامنه
 استفاده کنیم باید کل منفی حلقه باز
 به سمت پایین منتقل شود تا حاصل
 تلاقی جبران حلقه بسته و منفی حلقه باز
 f_c^C شود

یعنی حلقه باز باید از 14 dB به 0 dB برسد

$$\frac{V_o}{V_i} = 50 \text{ dB} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = 316$$

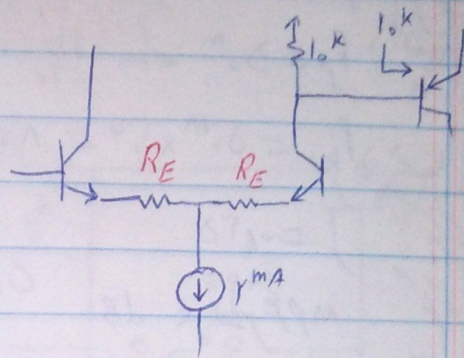
بعد از حلقه باز از 20000 به 316 برسد

$$\frac{V_0}{V_i} = (A_E)(A_r)(A_d)$$

pid $A_d = \frac{r_{14}}{r_{20}} = 1, \Delta$

$$1/\Delta \leq A_d \leq \frac{\Delta k}{r R_E + \Delta \cdot R}$$

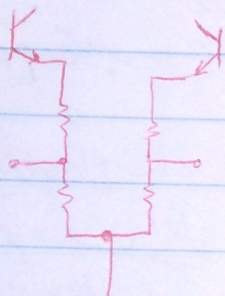
$$R_E \approx 1,7 \text{ k}\Omega$$



$$\frac{\Delta A_f}{A_f} = \frac{\frac{\Delta A}{A}}{1 + AB}$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A\beta}$$

733

[illegible][illegible]

$$C_{b'} = \frac{C_0}{1 + \frac{R_E}{r_c}} \cdot \frac{0.01 \text{ pf}}{1 + \frac{1 \text{ k}\Omega}{100 \Omega}} = 100 \times 10^{-12} \text{ pf} \approx 0$$

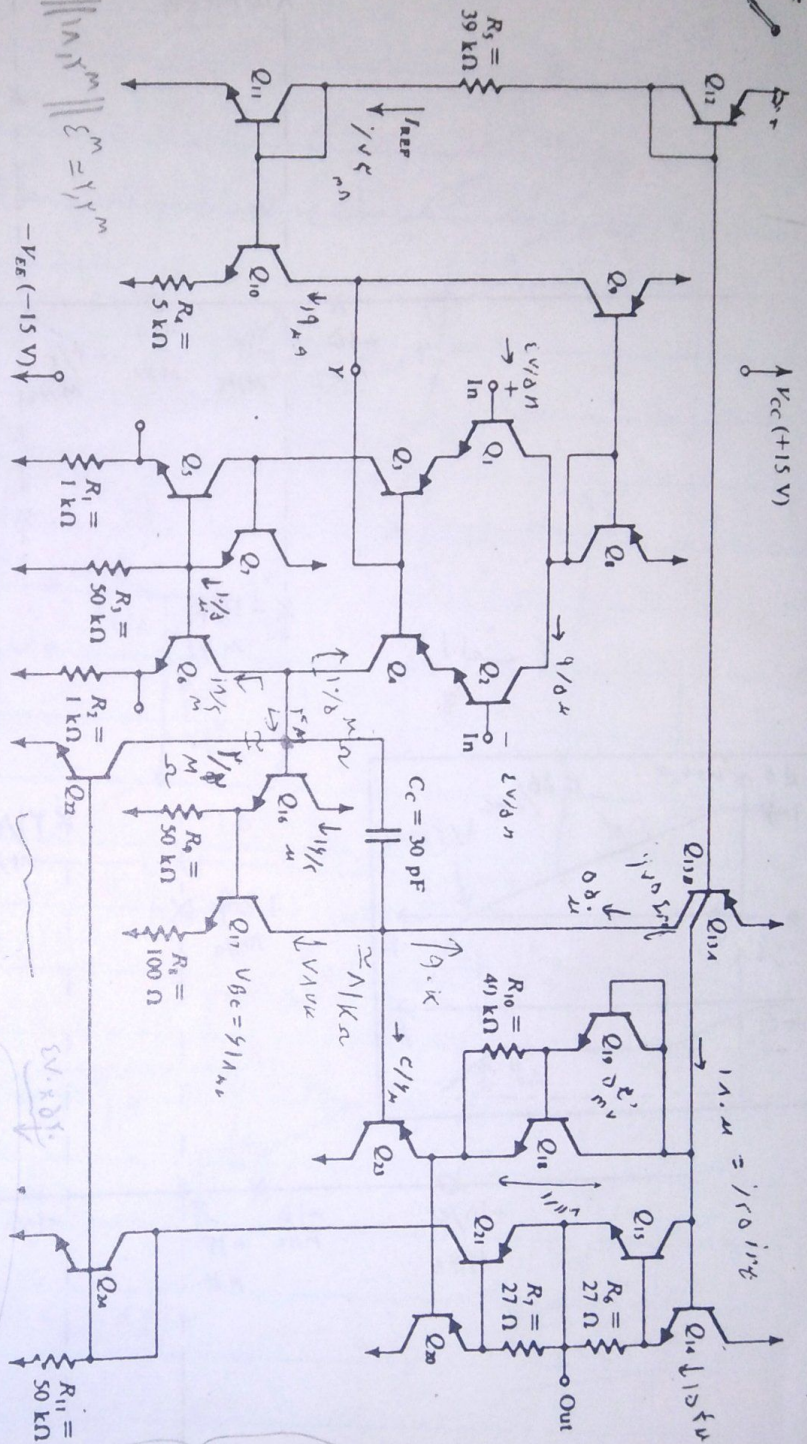


Fig. 13.1 The 741 op-amp circuit.

$$A \approx -10^4$$

$$A \approx -10^4$$

$$\approx 10^4 \text{ dB}$$

Standard

n.p.n

$$I_S = 10^{-12}$$

$$R = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

n.p.n

$$I_S = 10^{-12}$$

$$R = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

Q1, Q2, Q5, Q6, Q10, Q11

$$I_S = 10^{-12}$$

$$R = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

Q1, Q2, Q5, Q6, Q10, Q11

$$I_S = 10^{-12}$$

$$R = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

51

Q1, Q2, Q5, Q6, Q10, Q11

$$I_S = 10^{-12}$$

$$R = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$V_A = 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

$$f_T \approx 10^4$$

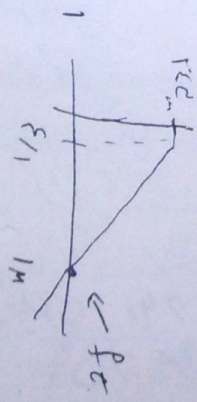
$$R_{LE} = 10^4 \Omega$$

ولایتی قلم غلط است (بسیار نزدیک)

$$C_1 = C_c (1 + A_{v0}) \approx 10^4$$

$$f_p \approx \frac{1}{2\pi C_1 R_{LE}} \approx 10^4 \text{ Hz}$$

$$f_T \approx 10^4$$

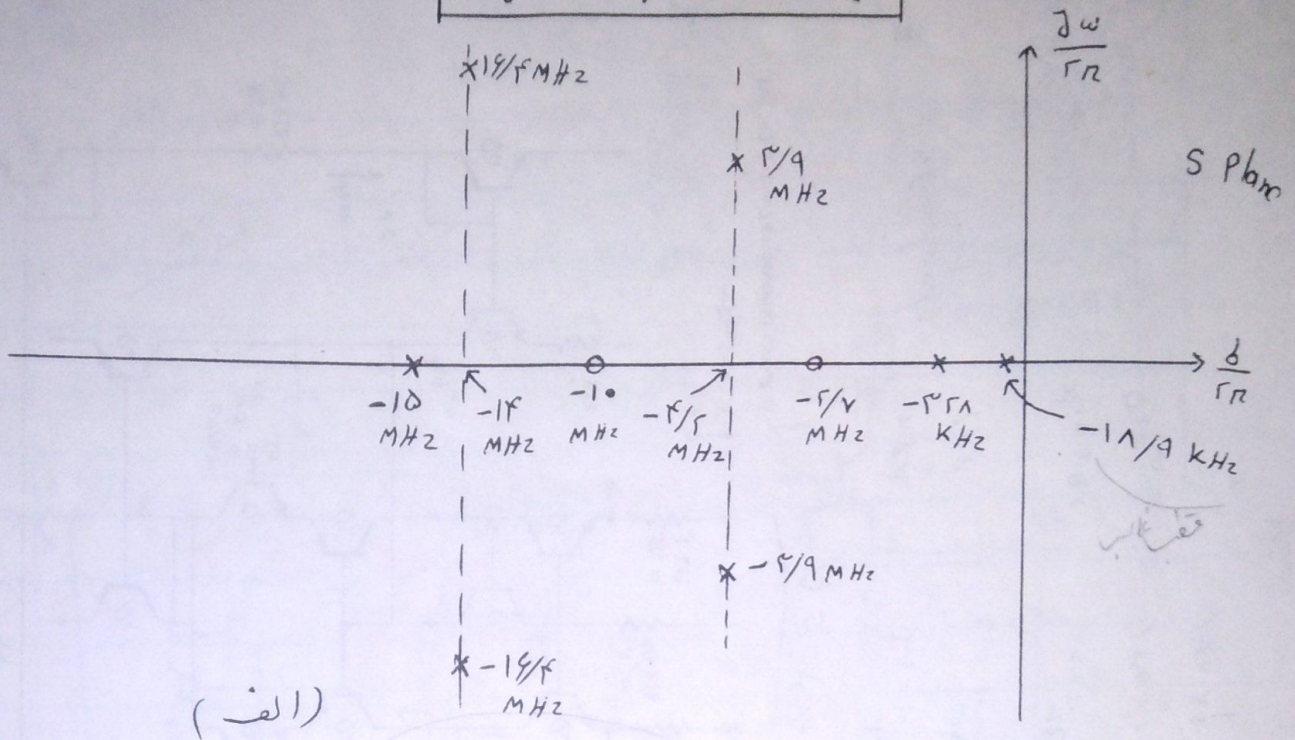


$$f_T \approx 10^4$$

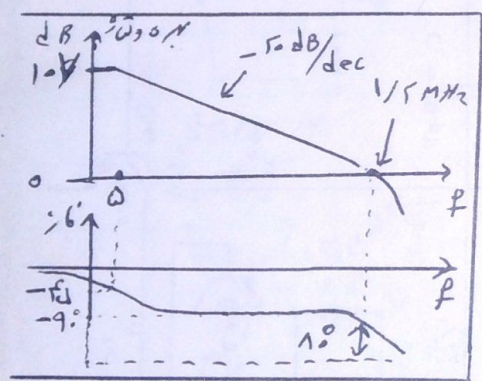
فردی در این مدار است و در این مدار

جریان سازی قطب غالب

بند غالب از جبران ساز



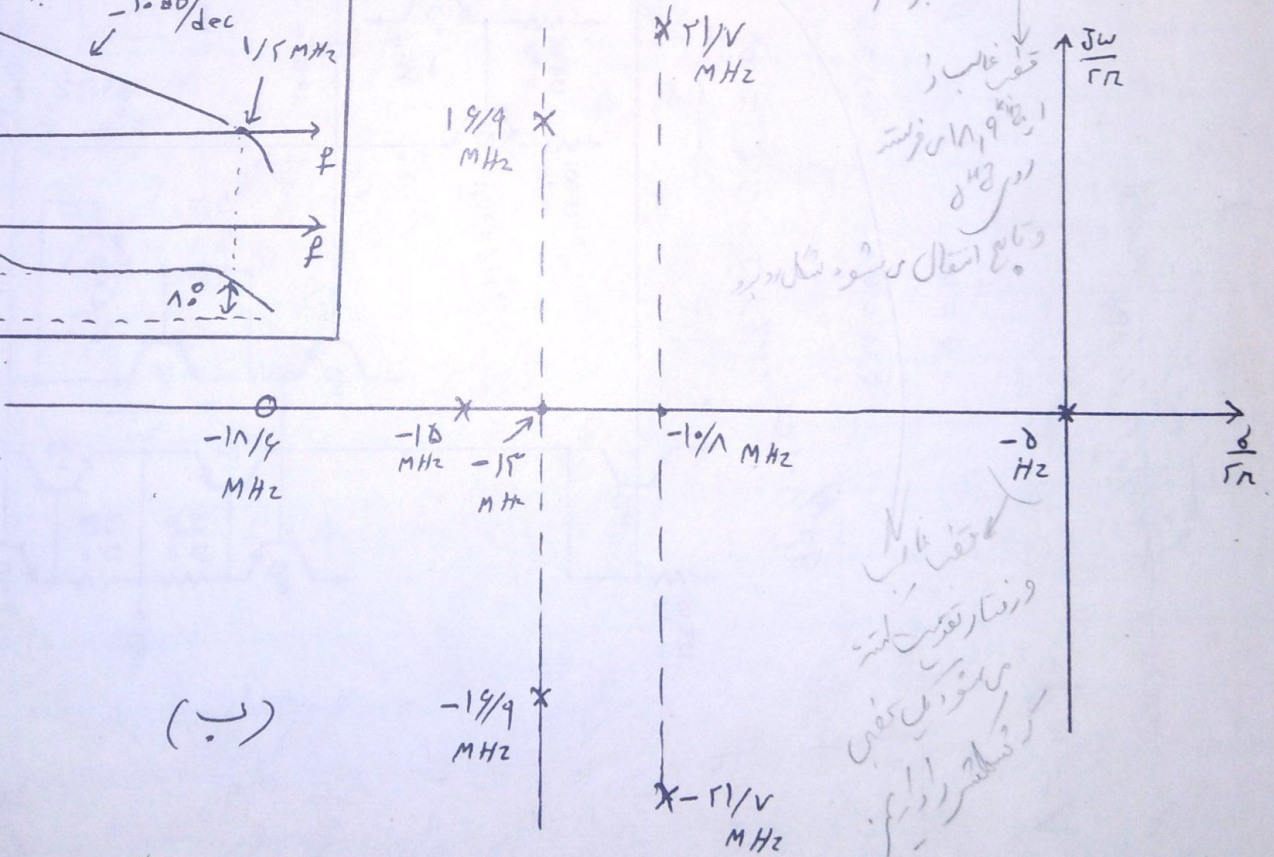
(الف)



(ب)

بند خازن جبران ساز

قطب غالب از 1.8/4 kHz فرکانس است و تمام انتقال می شود به شکل دیگر



در مدار تعریف شده می شود که قطب از فرکانس را داریم

هنرهای قطعی 741 OP/AMP حساب شده با کامپیوتر.
الف: پیش از جریان سازی. ب: بعد از جریان سازی

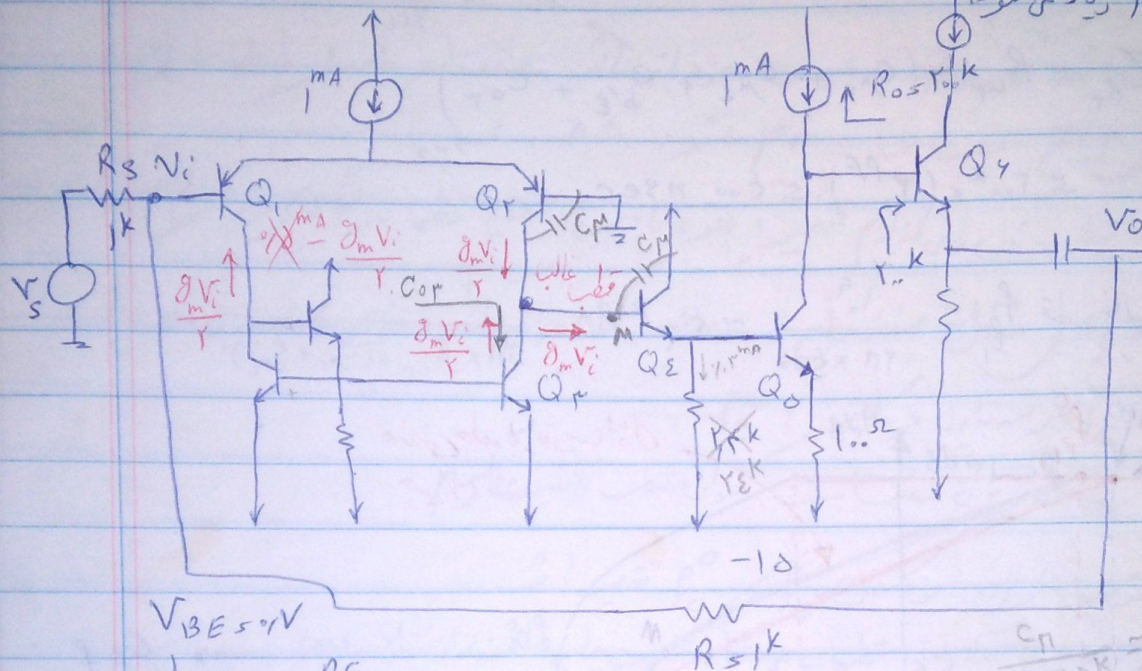
11
11, 12, 13

مسئله الفنی

الکترونیک III

جبران مسازای قطب غالب

در این روش با افزودن یک خازن در ناحیه قطب غالب، فرکانس این قطب کاهش یابد و PM زیاد می شود.



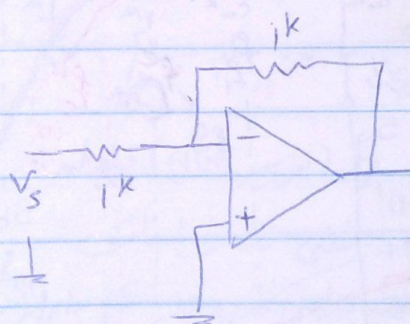
$$V_{BE} = 0.7V$$

$$\omega_{C_M} = 1PF$$

$$\omega_{C_{\pi}} = 0.1PF$$

$$\omega_{\beta} = 200$$

$$V_A = 100V$$



$$V_{CE} = \frac{V_{DD}}{2} = 5V$$

$$\frac{V_o}{V_i} \approx (A_1)(A_2)(A_3)(A_4)$$

$$A_1 = 1$$

$$A_2 = \frac{-R'_{L2}}{r_{e2} + R_{E2}} \approx \frac{-100k}{120\Omega} \approx -833$$

$$A_3 = 1$$

$$A_4 = g_{m4} \cdot R'_{L4} \approx \frac{200k}{120\Omega} \approx 1666$$

$$R'_{L4} = R_{O4} \parallel R_{O5} \parallel R_{in5} \approx \frac{V_A}{10mA} \parallel \frac{V_A}{10mA} \leftarrow R_M = 20k$$

$$V_M = g_m V_i R_M$$

$$A_{d2} = \frac{V_M}{V_i} = g_m R_M \approx 1.66 \times 10^3 \approx 1666$$

$$A_d = \frac{V_{BE}}{V_i} = g_m R_M$$

$$R_{in5} = 20k \parallel 20k = 10k$$

$$\frac{V_o}{V_i} \approx 100 \times 400 = 4 \times 10^4$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right|_{dB} \approx 130 \text{ dB}$$

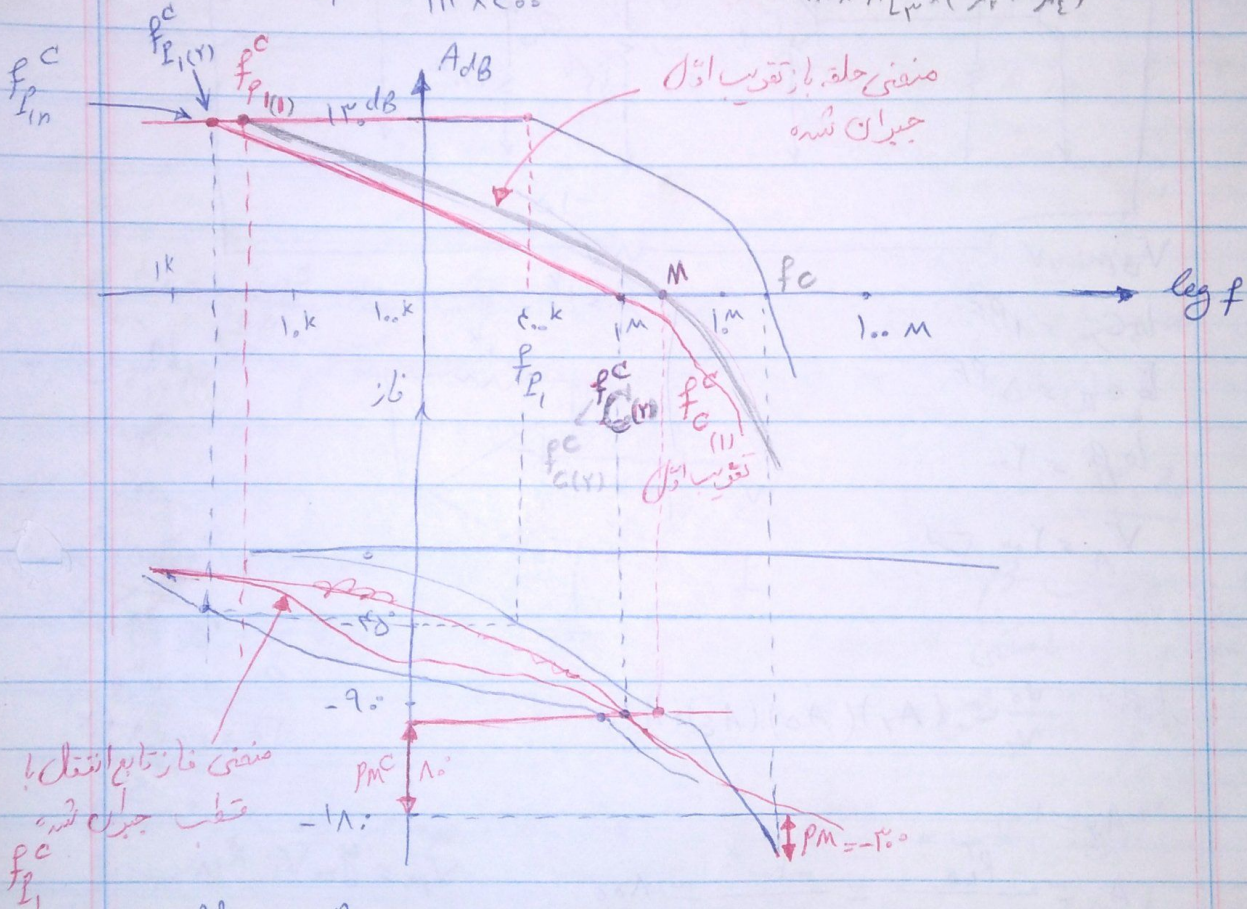
نویز حلقه باز

$$C_{b'e} = \frac{C_{b'e}}{1 + \frac{R_{e1}}{r_{ce}}} \approx \frac{C_{b'e}}{1 + \frac{r_{ce}}{V_{CE}}} \approx 0$$

$$\tau_{B_f} \approx R'_{L_f} \times (C_{M_r} + C_{M_E} + C_{b'e} + C_{O_r})$$

$$\approx 200 \text{ K} \times (2 \text{ PF}) \approx 400 \text{ nsec}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi \times 400} \approx 400 \text{ kHz} = \frac{1}{2\pi \times R'_{L_f} \times (C_{M_r} + C_{M_E})}$$



$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{R_f}{R_i} \approx 1$$

$$= 0 \text{ dB}$$

نویز

در هر دو $PM = 0 \text{ dB}$ منفی است

به جریان سازی قطب غالب PM به حالت درجه اول (-180°) تغییر یافته تا به تاخیر

نویز 0 dB هم دشمنان 'اول' بودن over shoot

لجوه رادست می زنم، قطب غالب را جای جای کنیم.
 بکنیم درون جریه، با سطح فیدلی که مثل امپدانس، ناحیه فیدلیه
 دشغوش تر نشود.
 دامنه باشد $\omega p / \omega p$ ، قوت خود باقی باشد، منتهای فرکانس را جای بکنیم.
 با اثر جویلی قطب ① p_m بشود 80° .
 آن قطب اول را نام مقبض، لجه غالب، بقیه قطب را جای خود را بکنیم.
 در نیم لایه شکل صفت قبل p_m 80° را می کشیم منحنی ما باید به اینها
 با f_c بر سه باری فرکانس: f_c
 f_p را چون بیشترین قطب است به عنوان قطب مقبض می کشیم.
 در تقریب اول: فرکانس f_c f_c مقبض باشد.
 به سبب فرض آنکه بقیه قطبهای دستگاه ثابت مانده باشند، از نقطه (m)
 [عمل تلاقی f_c با محور حلقه بسته] منحنی حلقه باز را رسم می کنیم. تا لجه غالب
 $13. dB$ را در f_p (تقریب اول) قطع کند.
 در تقریب دوم: منحنی فاز را با داشتن f_p رسم (معاصبه) نمود و p_m را
 دوباره با منحنی فاز قطع می رسم تا $f_c^{(2)}$ حاصل شود، و تکرار تا میز مرحله تا آنکه
 f_p متلا شود.

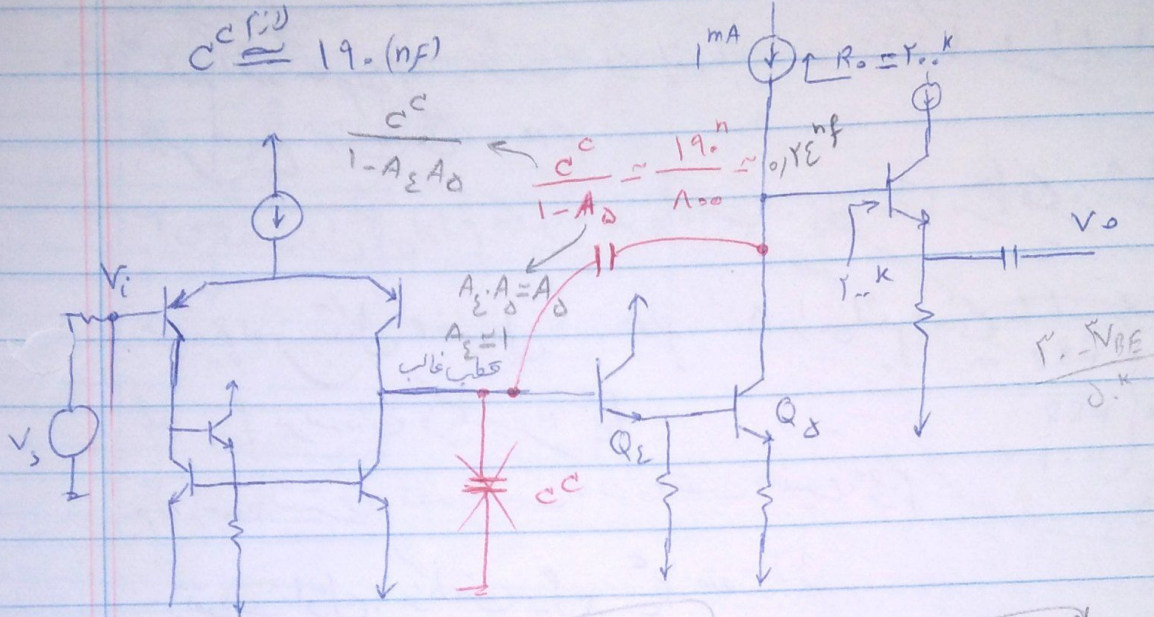
آن قطب غالب به $2^{1/2}$ بر سه، دستگاه به ازاء لجه dB در $p_m = 80^\circ$
 است.
 * برای ایجاد چنین قطبی، یک معادله در ناحیه قطب غالب، حل می شود.

$$f_{L_1}^c = \frac{1}{2\pi R_{L_1}' \times C}$$

$$C \approx \frac{1}{5k\Omega \times 2\pi \times 20k} \approx 19. (nf)$$

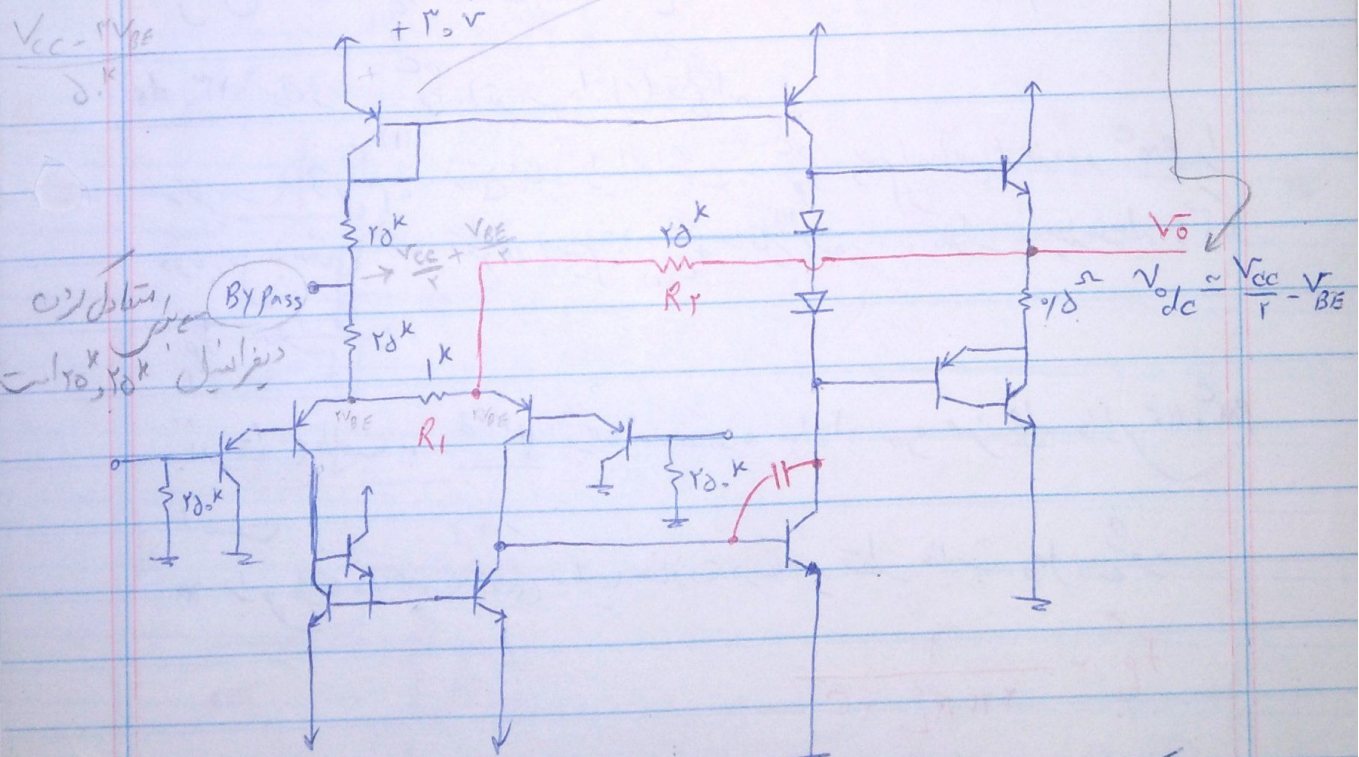
$$C = C^c + C_{\mu r} + C_{or} + C_{\mu s} + C_{b's}$$

$$C^c \approx 19. (nf)$$



$$\frac{V_{BE} + 20k \times \frac{V_{CC} - V_{BE}}{20k}}{20k} = V_{BE} + \frac{V_{CC} - V_{BE}}{2} = \frac{V_{CC} + V_{BE}}{2}$$

LM380 OP/Amp 4W



$$\frac{V_o}{V_s} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \approx 50 \rightarrow$$

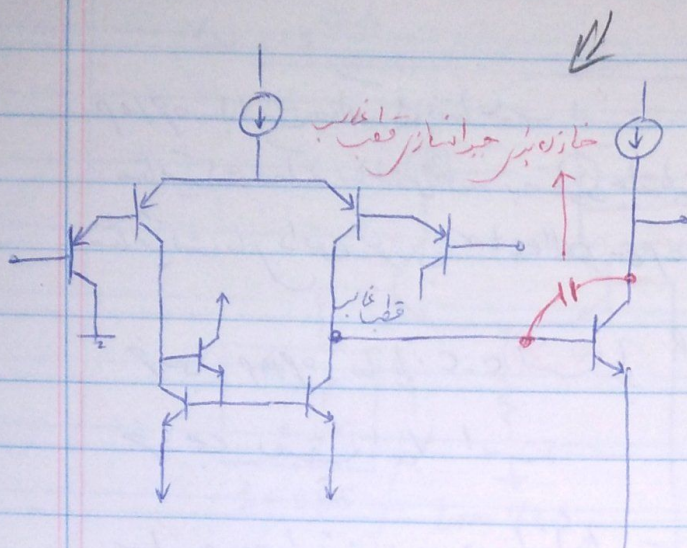
فیدبک داخلی نمونه ولتاژ - جمع ولتاژ
نسبت ولتاژها را نشان می‌دهد.

۸۱/۲/۲۸

دوره اول

LM324

الکترونیک III

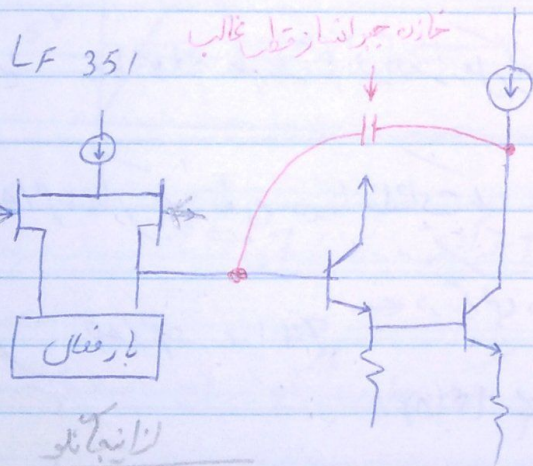


LM 324 }
224 } μAmp 4
124 }
داخل یک کیس

LM352 و در FET است

حوالی ۲.۰ PF خازن نصب کرده است (جبرانش از قطب غالب)

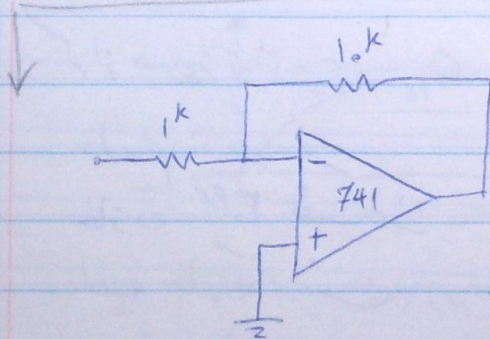
بین کلتور و سیگنال ترانزیستور یک خازن نصب شده است $\leftarrow 0.27 \mu\text{F}$



LF 351

بار فعال

لایه باند



$$f_{hi} = \omega_{pf} = \Delta(1 + A.B) \approx \Delta(1 + 10^5 \times \frac{1k}{1k})$$

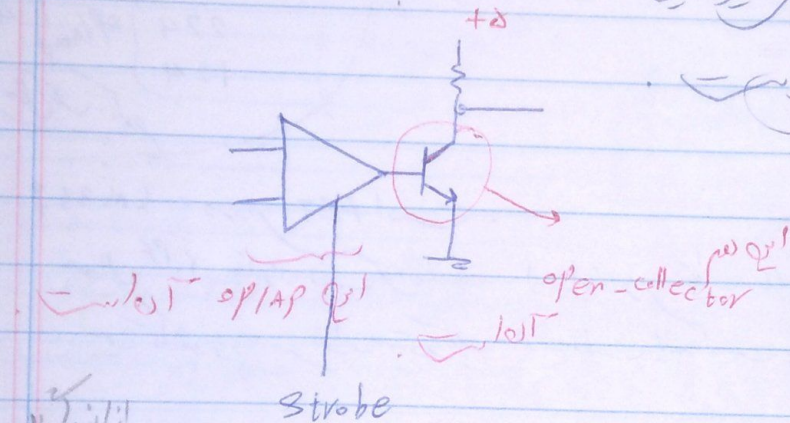
$$\Delta \times 10^5 \text{ Hz} = \Delta \cdot \text{kHz}$$

op/amp
comperators

op/amp بدست مقایسه کننده ضوابط خوب نیست.
مقایسه کننده ها که ساخته می شوند به منظور حلقه باز ساخته می شوند. این آنها کمتر از op/amp هاست.
مقایسه کننده ها با واقعی خروجی open collector دارند.

خروجی op/amp ها یا c-c است یا push-pull است و اگر دردی به هم میزنند،
خروجی نصف V_{cc} است.

comparator ها نیز در درجه اول است. ضوابط خروجی آن open-collector است.



از اینجا که
↑

باید Strobe هم دارد که آن را در عمل کنیم.

op/amp دارای قطبی در داخلشان یک جبران ساز قطب خراب است.

در بزرگی داد شد

بلند op/amp 741

$$C = \frac{1}{2\pi \times 5 \text{ Hz} \times 2.2 \text{ M}\Omega} \approx 14 \text{ (nf)}$$

که از جیس ترازیستور Q_{16} به زمین و دیگران ضوابط Q_{10} , Q_{11} , Q_{12} , Q_{13} , Q_{14} , Q_{15}

داریم:

$$C^c = \frac{14 \text{ nf}}{50} = 28 \text{ pF}$$

خازن ۳۲۰ پفیلر →

این خازن که نصب به زمین ۱۴ (nf) است ۳/۷ را کم می کند تا بهایه شارژ شود
و دوباره شارژ می شود زمان می برد.